

2026-06-10 4-6교시

날짜: 2026/06/10 12:35

개요

1. 원본 노트 (손글씨 포함).....	2
------------------------	---

1. 원본 노트 (손글씨 포함)

2026-06-10 회의록(수업 진행 기록)

1. 회의(수업) 기본 정보

1.1 일시

- 2026-06-10

1.2 참석자

- 강사 1명
- 수강생 다수(대면/비대면 혼재)
- 일부 인원 출결 불명확: **확인 필요**(예: “은비/은민/의정/노희장님” 등 호명)

1.3 목적

- SQL 집합 연산(UNION/UNION ALL/INTERSECT/EXCEPT)과 조인・서브쿼리・집계함수 결합 활용 실습
- (추가) DBMS별 **계층형 질의**의 지원 차이 및 SQLite에서의 재귀 CTE(WITH RECURSIVE) 개념 소개

2. 주요 논의 및 교육 내용

2.1 학습 외 공지/동기 부여(포트폴리오)

- 문제풀이 자료가 축적되고 있으므로, 추후 **책 형태로 정리/출간**을 “도전” 해보자는 제안
- 강사는 직접 공동 작업을 제안한 것이 아니라, 수강생 개인 차원의 **도전 과제/포트폴리오** 축적 취지로 언급

3. SQL 집합 연산 개요

3.1 집합 연산 vs 관계 연산 정리

- 집합 연산(일반 집합 연산)
 - 합집합(UNION/UNION ALL), 교집합(INTERSECT), 차집합(EXCEPT/DBMS별 MINUS), (참고) 카티션 곱/크로스 조인
- 관계 연산(순수 관계 연산 컨셉)
 - Selection(행 필터링), Projection(열 선택), Join, Division(현업에서 거의 안 씀) 등

3.2 크로스 조인 언급

- SQLite에도 **CROSS JOIN** 관련 자료(링크) 제공, 수강생 자체 확인 안내

4. UNION / UNION ALL (핵심)

4.1 UNION 특징 및 전제 조건

- 두 결과를 위아래로 **결합**
- 전제 조건
 - 컬럼 개수 동일**
 - 각 컬럼의 데이터 타입/의미가 호환**
- 결과 특성
 - UNION: 중복 제거**
 - UNION ALL: 중복 제거하지 않음**
- DBMS 공통 문법(표준 SQL)
 - SQLite/MySQL/Oracle 등에서 동일 개념으로 적용 가능하다고 안내

4.2 예제: 직원/고객 이름 통합 출력

- 목적: 직원 테이블과 고객 테이블이 다르지만 **이름 목록 통합**

- 형태(요지)
 - 직원: SELECT FirstName, LastName FROM Employee
 - UNION
 - 고객: SELECT FirstName, LastName FROM Customer
 - 정렬: ORDER BY FirstName, LastName

- 포인트
 - 상수 컬럼을 추가해 **출처 구분**
 - ORDER BY로 정렬 기준을 명시(자동 정렬 아님)

4.3 예제: UNION ALL로 “연도별 매출 + 전체 합계” 만들기

- 목표: 엑셀처럼 **연도별 합계 행 + 마지막에 전체 합계 행**

- 방식
 - (1) 연도별 집계 쿼리
 - UNION ALL**
 - (2) 전체 합계만 반환하는 쿼리(연도 칼럼 NULL)
- 주의사항
 - UNION/UNION ALL 결합 시 **컬럼 수 불일치**하면 오류 발생
 - 오류 메시지 요지: “SELECT의 결과 컬럼 수가 다르다”

4.4 예제: 장르별 트랙 수 + 전체 합계(UNION ALL)

- 조인: Genre LEFT JOIN Track
- 집계: 장르별 COUNT(TrackId)
- 전체 합계 행 추가: UNION ALL로 합산 결과를 마지막 행에 붙이는 방식
- 강사 진행 방식
 - 먼저 **개별 쿼리**(장르별/전체) 각각 실행 확인
 - 이후 UNION ALL로 결합

5. INTERSECT / EXCEPT 응용(서브쿼리+조인 결합)

5.1 실습 문제(구매 이력 유무로 고객 분류) 안내

- 목표 출력(요지)
 - CustomerId**
 - 고객명(FirstName+LastName 결합)**
 - 구매이력 여부(Invoice 기반)
- 핵심 힌트
 - 단일 테이블이 아닌 **서브쿼리(또는 집합 연산) 활용**
 - 집합 연산 결과를 임시 테이블처럼 만들어 조인 가능

5.2 데이터 특이사항(예제 한계)

- 강사 확인 결과, 실습 DB에서
 - Customer 수와 Invoice에 등장하는 CustomerId가 거의 완전 매칭되어
 - “청구서 없는 고객” 같은 예제가 **결과가 비어 보일 수 있음**
 - 이에 따라 일부 EXCEPT/INTERSECT 예제는 **학습 효과가 떨어질 수 있음** 언급
- 5.3 INTERSECT 예제: 2009년 & 2010년 모두 구매한 고객**
- 절차
 - a. Invoice에서 연도 추출(예)
 - b. 2009 구매 고객 CustomerId 목록
 - c. INTERSECT
 - d. 2010 구매 고객 CustomerId 목록
- 응용 문제(강사 제시)
 - 위 결과(CustomerId)에 대해 **Customer** 테이블과 JOIN하여
 - CustomerId, FirstName, LastName** 출력

5.4 EXCEPT 예제: 2009년엔 구매, 2010년엔 미구매(이탈 고객)

- 절차
 - a. 2009 구매 고객 CustomerId 목록
 - b. EXCEPT
 - c. 2010 구매 고객 CustomerId 목록

- 활용 의미
 - 강사가 “마케팅 용어로 **이탈 고객**” 예시로 설명

- 추가 응용
 - 결과를 Customer와 JOIN하여 **이름/이메일** 등 추가 출력 가능

5.5 DBMS별 차이(차집합 문법)

- Oracle의 MINUS 언급
- 일부 DBMS/실습환경에서는 지원 차이 발생 가능(예: 엘리스 환경/마리아DB 등)
- 확인 필요**(수업 내 언급이 혼재)

6. 복합 문제(조인+집계+UNION ALL): 장르별 청구서수/판매수량/총매출 + 전체 합계

6.1 문제 구성(강사 안내)

- 사용 테이블
 - Invoiceltems**
 - Tracks**
 - Genres**
- 요구 산출(장르별)
 - 청구서수**: COUNT(DISTINCT InvoiceId)
 - 판매수량**: SUM(Quantity)
 - 총매출**: SUM(UnitPrice * Quantity) (라운드 처리)

6.2 풀이 포인트

- 먼저 3개 테이블 조인으로 기반 데이터 구성
- GROUP BY GenreName으로 장르별 집계
- 마지막에 **UNION ALL**로 전체 합계 행 추가
- 강사 평가
 - 해당 문제를 스스로 풀면 **고난도 수준**으로 인정

7. 계층형 질의(계층형 데이터 조회) 소개

7.1 개념 설명

- 동일 테이블에서 상위/하위 관계(예: 관리자-사원)가 존재하는 데이터 모델
- Oracle의 CONNECT BY PRIOR 등 전용 문법 소개
- SQLite는 해당 전용 문법이 없고**, 대신 재귀 CTE(WITH RECURSIVE)로 구현

7.2 SQLite 재귀 CTE 실습(직원 보고 체계)

- Employee 테이블의 ReportsTo 활용
- 앵커 쿼리: ReportsTo IS NULL인 최상위(루트)부터 시작
- 재귀 쿼리: 상위 EmployeeId = 하위 ReportsTo 매칭하며 레벨 증가
- 출력에 레벨/들여쓰기(공백) 등을 적용해 계층 구조처럼 표시 시도
- 일부 출력 포맷은 화면/환경 문제로 **의도대로 보이지 않을 수 있음** 언급

7.3 계층형 + 집계 확장(직원별 담당 고객수/매출)

- 목표 예시 결과(요지)
 - 직원명/직책/관리자 + **담당 고객 수, 담당 매출 합계**

- 강사 진행
 - 타이핑 추종이 어려운 상황을 고려해 **코드 제공** 중심으로 전환
 - 핵심 개념은 **계층 결과 + Customer/Invoice 조인 + GROUP BY** 결합

8. 질의응답 및 운영 이슈

8.1 정렬 관련 질문

- “Genrelld로 그룹/조화하면 정렬되는 것처럼 보이는데 자동 정렬인가?”

- 강사 답변
 - 자동 정렬 아님**
 - 원칙적으로 정렬은 **ORDER BY**를 명시해야 함
 - 테이블/데이터가 우연히 정렬된 상태처럼 보일 수 있음

8.2 자료 업로드 요청

- “오늘 한 내용(합집합 파트) 올려주나요?”
- 강사: **업로드하겠다고 답변**(구글 드라이브/강의자료 경로 언급)

8.3 실습 중 라이브 실패 언급

- 샘플 DB/스크립트 실행 과정에서 경로/테이블 문제로 **라이브 실행 실패**
- 강사: 사전 테스트 미흡에 대해 **사과**, 이후 진행 방식 조정

9. 일정 및 공지 사항

9.1 향후 수업(데이터 분석/통계) 관련

- 6/22 통계 관련 수업** 예정(정확한 날짜/표현 일부 혼재: “6/20, 6/22” 언급 → **확인 필요**)
- 강사 의견
 - 통계를 “하루에 끝내기 어렵다” 는 우려
 - 개발 지망으로 확고한 수강생은 해당 시간에 **대체 미션/자율 학습** 안내 가능

9.2 다음 시험(퀴즈) 공지

- 다음날(“내일”) **퀴즈/시험** 예고
- 문항 수: 5문제**(시간 30분~1시간 언급 혼재)
- 시험 DB: 기존 DB가 아닌 **다른 데이터베이스(클래스 모델)** 사용 예정

10. 액션 아이템(정리)

10.1 수강생 과제

- UNION vs UNION ALL** 차이 정리 및 실습
- INTERSECT/EXCEPT**로 연도별 구매 고객 교집합/차집합 추출 실습
- 집합 연산 결과를 서브쿼리로 **감싸 JOIN**하는 응용 쿼리 작성
- (도전 과제) 장르별 **청구서수/판매수량/총매출 + 전체 합계** 쿼리 완성

10.2 강사 후속 조치

- 금일 실습 코드/캡처 및 정리본을 **자료로 업로드**
- 6/22 통계 수업 운영 방식(개발 지망 분리 미션 등) **추가 안내 예정(확인 필요)**